UNINASSAU | ser

ECOCAMPUS

Hackathon Uninassau 2026 | Desafio Sustentabilidade: Faculdade Sustentável

Equipe: Gabriel da Silva Cunha, Jennifer Anne Magalhães Oliveira, Nicolly Ferreira Alves, Paulo Ian Cavalcante França.	Curso: ADS
Mentoria: Prof. Larissa Torres.	

Problema identificado

Estudantes, professores e colaboradores não sabem como descartar corretamente resíduos como papel, plástico, metal, vidro, pilhas, baterias e eletrônicos, nem onde ficam os pontos de coleta. Isso gera descarte incorreto em banheiros, refeitório e corredores, desperdício de material reciclável e custos extras de limpeza. **Público atendido:** toda a comunidade acadêmica.

Solução proposta

O EcoCampus é um jogo educativo desenvolvido para incentivar os estudantes da UNINASSAU a descartarem o lixo corretamente, promovendo a sustentabilidade dentro do ambiente universitário. Inspirado na mecânica de **My Perfect Hotel**, o jogo coloca o jogador no papel de responsável pela limpeza da faculdade, enquanto os estudantes circulam pelos ambientes e deixam resíduos espalhados. O objetivo é coletar o lixo, separá-lo corretamente e manter os espaços limpos.

Objetivos:

- Incentivar o descarte correto de resíduos.
- Ensinar o significado das cores das lixeiras.
- Promover a educação ambiental de forma interativa.
- Estimular hábitos sustentáveis por meio de missões e recompensas.
- Tornar o ambiente universitário mais limpo e consciente.

Funcionamento da solução

- **Explorar:** o jogador se move pelo mapa 3D da faculdade e passa por sala de aula, refeitório, estacionamento e laboratórios. Cada ambiente tem resíduos típicos do local, e os estudantes que circulam voltam a sujar os espaços.
- **Coletar:** ao pegar um item, o mesmo fica no inventário pronto para seu descarte correto.
- **Descartar:** o jogador leva o item à lixeira de cor correta (azul: papel; amarela: metal; vermelha: plástico; verde: vidro; marrom: orgânico). Acertos rendem “Pontos Verdes” e uma dica; erros mostram a explicação do descarte adequado.
- **Pontos de coleta:** São 7 categorias de resíduos (papel, plástico, metal, vidro, orgânico).
- **Missões e progresso:** missões por fase, recompensas e uma barra de limpeza do campus mostram o impacto de forma simples.

Benefícios esperados

- **Ambientais:** mais resíduos separados corretamente e levados à reciclagem, menos pilhas e eletrônicos no lixo comum e menos contaminação de recicláveis.
- **Educativos:** aprendizado na prática e por repetição, que a comunidade leva para o dia a dia.
- **Econômicos:** menor custo de limpeza e destinação. O indicador de impacto é o total de itens descartados corretamente e os Pontos Verdes (dados fictícios na demonstração).
- **Viabilidade:** baixo custo, sem hardware nem banco de dados complexo, e pode crescer com novas fases e mapa real do campus.

Contribuição da equipe e mentores

Os integrantes da equipe desenvolveram as telas, a lógica do jogo, o funcionamento, avaliaram e organizaram a comunicação dos benefícios. As decisões, a implementação, os testes e o pitch foram feitos pelos próprios estudantes. **Mentores:** Orientações gerais, bem como “ tira dúvidas” e questões sobre o regulamento.

Uso de IA e fontes externas

UNINASSAU | ser

ECOCAMPUS

Hackathon Uninassau 2026 | Desafio Sustentabilidade: Faculdade Sustentável

Equipe: Gabriel da Silva Cunha, Jennifer Anne Magalhães Oliveira, Nicolly Ferreira Alves, Paulo Ian Cavalcante França.	Curso: ADS
Mentoria: Prof. Larissa Torres.	

A IA foi usada como apoio na organização das ideias, como o aprofundamento do tema, prototipagem e apresentação.. A concepção, as decisões, a implementação e os testes foram feitos pela equipe. Links:

Github: https://github.com/Jenniooo/EcoCampus.git

Protótipo: https://sites.google.com/view/ecocampusmanager/full-page-embed